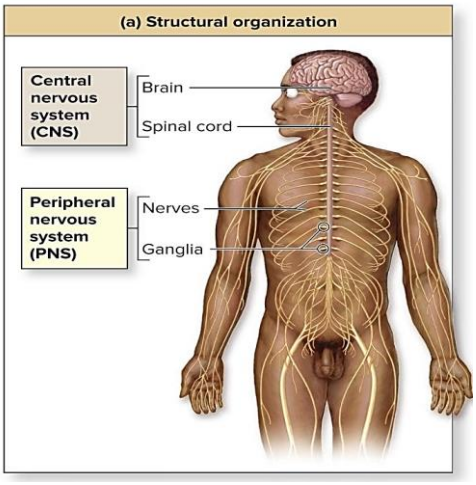
چرا مطالعه سیستم عصبی برای ما اهمیت دارد؟ چون مرکز جامعیت دهنده است و فعالیت‌های بدن و فعالیت‌هایِ ارگان‌های ما را کنترل می‌کند و در کنار سیستم اندوکرین یک سیستم پردازش کننده است مثلاً وقتی که با یک ورودی حسی مواجه می‌شویم اینکه ما الان باید چه عملکردی داشته باشیم این توسط سیستم عصبی انجام می‌شود باید یک سیستم در بدن ما باشد که پاسخ‌های مطلوب و فوری را در برابر تجربیات حسی مختلف فراهم بکند هماهنگی‌های لازم و دقیق را به وجود بیاورد و آن سیستم عصبی است که سیستمی پیچیده است



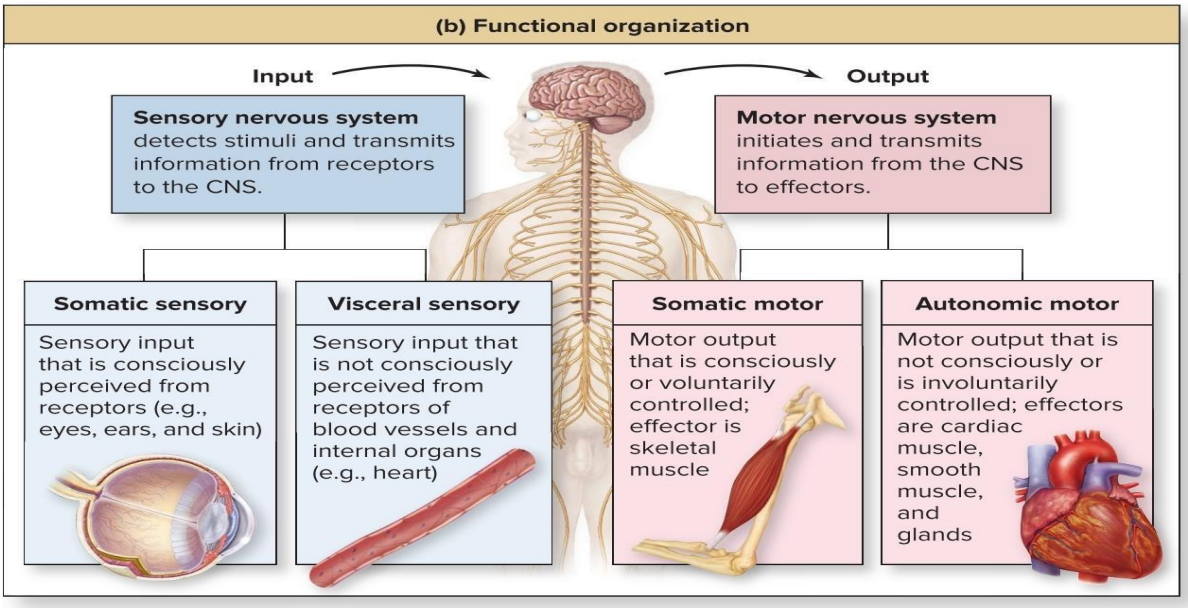
سیستم عصبی از لحاظ structural :
1) سیستم عصبی مرکزی: مغز و نخاع
2) سیستم عصبی محیطی: رشته های عصبی محیطی و گانگلیون های محیطی

سیستم عصبی از لحاظfunctional :
1) حسی
2) حرکتی

حسی: این سیستم اطلاعات حسی را از گیزنده های پیکری و گیرنده های بیرون بدن(چشم ، گوش، بینی، زبان) دریافت میکند و انها را انتقال میدهد و پردازش میکند. ما روی برخی از این اطلاعات حسی کنترل داریم مثلا چشم را میبندیم و دیگر چیزی دریافت نمیکنیم.

اطلاعات حسی شامل 1) اطلاعات حسی پیکری 2) اطلاعات حسی احشایی
- **اطلاعات حسی پیکری یا سوماتیک:** حواس پیکری -حواس ویژه
- **اطلاعات حسی احشایی:** از عروق عضله صاف، رحم ،گوارش و هر عضو دیگری که جزو احشا محسوب میشوند دریافت میشوند.

حرکتی: اطلاعات پردازش شده را به افکتور های مناسب و اجراکننده میرساند افکتور پاسخ حرکتی مناسب را ایجاد میکند اگر گیرنده های حسی سوماتیک پیام برده باشند افکتور می تواند مایچه های حرکتی سوماتیک(اسکلتی) باشد مانند انعکاس افکتور همچنین میتواند مربوط به احشا(عضله صاف قلبی و ..) باشد.



Major levels of central nervous system

- **Spinal cord level**
  - Walking movements
  - Reflexes that withdraw portions of the body away from painful objects
  - Reflexes that stiffen the legs to support the body against gravity
  - Reflexes that control gastrointestinal movements, or urinary excretion
- **Subcortical level** (medulla, pons, midbrain, hypothalamus, thalamus, cerebellum, and basal ganglia in cooperation with spinal cord)
  - Control of arterial pressure, swallow, and respiration
  - Control of equilibrium
  - Feeding reflexes, such as salivation
  - Many emotional patterns, such as anger, excitement and sexual response
- **Cortical level**
  - All awaking and higher functions such as learning, thinking, speaking, memory, skills, and interactions occur in cooperation with subcortical and spinal cord levels.

سطوح عملکردی دستگاه عصبی مرکزی

- spinal cord leve
- subcortical level
- corticallevel

1. سطح spinal cordیا نخاع:
پایین‌ترین سطح نخاع است.

1) راه رفتن: ما در نخاع مدارهای نورونی داریم باعث می‌شود ما بتوانیم راه برویم و نیاز نیست ما نگران باشیم چگونه راه می‌رویم و این اتوماتیک وار است اینکه ما این مدارهای نورونی را برای راه رفتن در نخاع داریم به این معنی نیست که مراکز بزرگتر و بالاتر تاثیری نداشته باشند پیام‌های حرکتی زیادی از مغز به نخاع می‌آید ولی در مغز ما مدارات نورونی مربوط به راه رفتن نداریم و این مدارات در نخاع است.

۲) رفلکس‌های withdrawرفلکس‌های عقب کشیدن: رفلکس‌هایی که باعث عقب کشیدن بخش‌هایی از بدن می‌شوند که از محرک‌های دردناک دور شوند مثلاً زمانی که پا روی یک جسم تیز می‌رود سریع پا را عقب می‌کشیم و این عمل ناخودآگاه است.

۳) رفلکس‌هایی که باعث می‌شوند تا بتواند از بدن در برابر نیروی جاذبه حمایت کند یعنی نگه داشتن بدن در برابر نیروی جاذبه، یعنی ما می‌توانیم حالت بدن خود را در حالتی که نشسته‌ایم ایستاده‌ایم و در حالی که داریم می‌دویم حفظ کنیم که این به وسیله مدارات و رفلکس‌هایی در نخاع است .

۴) رفلکس‌هایی که کنترل کننده حرکات دستگاه گوارش است یا عملکردهای دفعی ادراری که در سطح نخاع است در دستگاه گوارش برای آنکه عمل دفع انجام شود باید اسفنگترهای ناحیه آنال تحریک شوند اسفنگتر داخلی به صورت غیر ارادی عمل می‌کند و فرد کنترلی روی آن ندارد و تحریک آن به این صورت است که مقدار کافی مواد دفعی به آنجا رسیده باشد و حرکات قوی در ناحیه رکتوم اتفاق افتاده باشد در حالت عادی روده‌ها یک سری حرکات ذاتی دارند ولی این حرکات آنقدر قوی نیست که باعث شود اسفنگتر باز شود پس وقتی عمل دفع می‌خواهد انجام شود یک سری سیگنال از ناحیه رکتوم به نخاع فرستاده می‌شود چون رکتوم توسط ماده دفعی کشیده شده و این یک نوع تحریک در دستگاه گوارش است که باعث تحریک نورون‌های حسی می‌شود و این نورون‌های تحریک شده پیام‌ها را به مراکز بالاتر می‌برند که این مراکز بالاتر در سطح نخاع است بنابراین نورون‌های حرکتی به رکتوم برمی‌گردند و باعث می‌شوند نه تنها رکتوم بلکه مناطق بالاتر از رکتوم هم تحریک شوند و فشار بیشتری ایجاد شود و عمل دفع انجام شود.

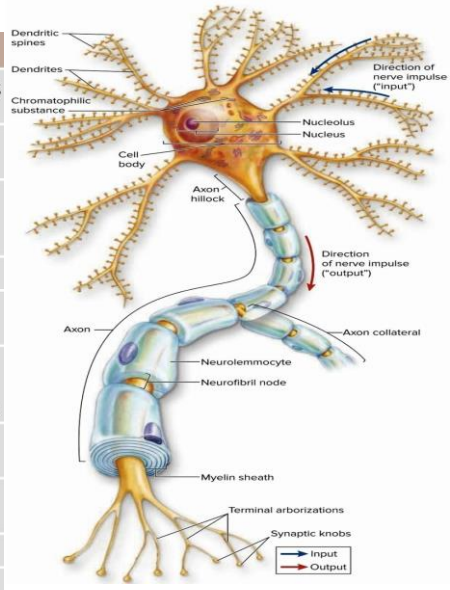
2. سطح subcorticalیا زیرقشری:
بصل النخاع، پل مغزی، مغز میانی، هیپوتالاموس، تالاموس، مخچه و بیزال گانگلیا

- که در هماهنگی با مراکز پایین‌تر باعث می‌شوند یک سری عملکردها انجام شود مثل کنترل فشار شریانی، بلع، تنفس.
- ما مراکزی در ساقه مغز داریم مثل مرکز وازو موتور که کنترل قلبی عروقی را انجام می‌دهد و مرکز بلع و تنفس را داریم پس ساقه مغز مرکز بسیار مهمی است و اگر آسیب ببیند بسیاری از مراکز کنترل کننده فعالیت خود را از دست می‌دهند . مراکزی که می‌توانند تعادل را کنترل کنند.
- رفلکس‌های مربوط به تغذیه مثل ترشح بزاق در سطح هسته‌های بزاقی در ساقه مغز است یک سری از الگوهای هیجانی مثل خشم اضطراب و پاسخ‌های جنسی در این سطح کنترل می‌شوند (توسط سیستم لیمبیک تالاموس و هیپوتالاموس)

3.سطح cortical یا قشری:
سطح higher function یا سطح عالی که مغز عملکردهای عالی ما را در آنجا کنترل میکند و فرایندهایی مثل یادگیری ،حرف زدن، حافظه، مهارت‌ها، فکر کردن، تفکر با هماهنگی با مراکز پایین‌تر مثل Sub cortical و نخاع انجام می‌شود.

Parts of a neuron

Structure	Description(s)
Neuron	Structural and functional cell of the nervous system; sometimes called a nerve cell
Cell body	Nucleus and surrounding cytoplasm of a neuron (excluding its dendrites and axon)
Perikaryon	Most often refers to the cytoplasm within the cell body. Sometimes used to describe the entire cell body
Neurotubules	Microtubules that form the cytoskeleton
Neurofilaments	Intermediate filaments that aggregate to form bundles called neurofibrils
Neurofibrils	Aggregates of neurofilaments that extend as a complex network into dendrites and axons, their tensile strength provides support for these processes
Dendrites	Neuron processes that conduct information *to* the cell body ("input")
Axon/nerve fiber	Neuron process that conducts nerve impulses *away* from the cell body ("output")
Axon hillock	Triangular region connecting cell body to axon
Axon collaterals	Side branches of an axon



سلول‌های سیستم عصبی شامل نورون‌ها و نوروگلیاها
نوروگلیا سلول‌های پشتیبان است بعضی از آنها مثل میکروگلیاها ذرات باقیمانده از آکسون‌های دژنره شده را برمی‌دارند یا نوروترانسمیترهایی که اگر در فضای مایع بین سلولی بمانند مشکل ساز می‌شوند و برای نورون‌ها کشنده‌اند را برمی‌دارند یا در ساخت سد خونی مغزی دخالت می‌کنند یا ساخت میلین(سلول‌های میلین ساز در مرکز و محیط متفاوتند) حتی می‌توانند مایع csfرا تولید کنند که بعضی در مجاری بطن‌های مغزی قرار دارند.

نورون: سلول های ساختاری و عملکردی سیستم عصبی اند

بخش های یک نورون:

جسم سلولی: یک مرکز جامعیت دهنده است که به آن سوما و پریکاریون هم می‌گویند درتصویر قبل پریکاریون را جدا از جسم سلولی نوشته چون بعضی از رفرنس‌ها به سیتوپلاسمی که در سل بادی است پریکاریون می‌گویند اما اکثراً وقتی صحبت از پریکاریون می‌شود منظور همان جسم سلولی یا cell bodyاست که هسته و اندامک‌های مختلف که می‌توانند مواد مختلفی را بسازند دارد.

نوروتوبول و نوروفیلامان: ما در نورون یک سری نوروتوبول و نوروفیلامان داریم که جزو سیتواسکلت محسوب می‌شوند و می‌توانند رشته‌هایی را ایجاد کنند که مثل یک اسکلت سلولی برای نورون باشد که در طول پایانه آکسونی کشیده شده و باعث می‌شود یک سری از وزیکول‌ها که حاوی موادی اند که ساخته‌اند و این مواد باید از پایانه آکسون ترشح شوند.

این نوروفیلامان‌ها و نوروفیبریل‌ها مثل یک ریل و اسکلت عمل می‌کنند و یک پروتئین‌های ویژه‌ای نیز وجود دارد که وزیکول‌ها را از بالا تا پایین آکسون هدایت می‌کنند دلیل مهم بودن پایانه سیناپسی این است که خروجی آکسون است و اطلاعات خروجی از اینجاست.

دندریت: زوائدی که اطلاعات را از محیط دریافت می‌کند.

آکسون: زائده‌ای است که اطلاعات را از جسم سلولی دور می‌کند به سلول بعدی منتقل می‌کند (خروجی اصلی نورون است).

ورودی‌های نورون: شامل دندریت جسم سلولی و آکسون

آکسون هیلاک: ابتدای آکسون و مشخصه اصلی آن بیشترین تعداد کانال‌های ولتاژی سدیمی است پس محلی برای شروع پتانسیل عمل است. نقطه ترینگل، کانال‌های ولتاژی سدیمی کانال‌های اصلی برای ایجاد پتانسیل عمل هستند.

آکسون کلترال: انشعاباتی که از آکسون خارج می‌شوند این انشعابات می‌توانند به صورت فیدبکی بر گردند روی نورون که می‌توانند تحریکی یا مهاری باشند وقتی یک اینترنورون واسطه را تحریک می کنند اگر آن اینترنورون تحریکی باشد آن را تحریک می‌کنند یا برعکس که بستگی دارد که کجا باشند.

Classification of neurons by shape

Pseudounipolar:

axon and dendrite look like one process

e.g. sensory neurons

Bipolar:

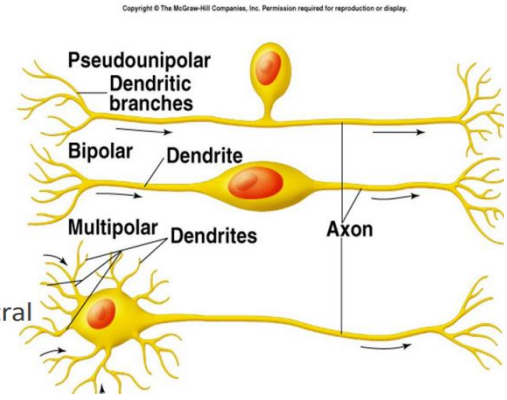
one axon, one dendrite.

e.g. retina

Multipolar:

one axon, many dendrites.

This is the most common form of neuron in the central nervous system e.g. motor neurons



تقسیم بندی نورون‌ها بر اساس شکل فضایی:

1) **تک قطبی کاذب:** چون فقط یک زائده و انشعاب از جسم سلولی خارج می‌شود ولی در حقیقت دو انشعاب خارج می‌شود سرتاسر آن آکسون است و فقط آن انشعاب آخر که اطلاعات را دریافت می‌کند به عنوان دندریت عمل می‌کند. در نورون‌های حسی، گیرنده‌ها این شکلی‌اند.

2) **دوقطبی :** سیستم حواس ویژه نورون‌های ما دو قطبی‌اند دو زائده خارج می‌شود .

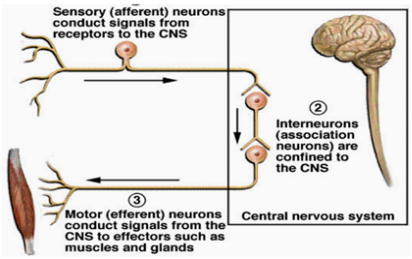
3) **چند قطبی:** اکثر نورون‌های ما در سیستم عصبی چند قطبی‌اند مخصوصاً نورون‌های حرکتی

Classification of neurons by function

Sensory or afferent:
- from sensory neurons of PNS **to** CNS.

Association or interneurons:
- Located entirely **within** the CNS.
- Neuron to neuron.

Motor or efferent:
- **from** CNS to effectors organs (muscles).



تقسیم بندی نورون‌ها بر اساس عملکرد

۱) حسی یا آوران(afferent): انتقال اطلاعات حسی از PNSبه CNS

۲) حرکتی یا وابران(effrent): انتقال اطلاعات حرکتی از CNSبه اندام‌های محیطی

۳) نورون رابط: برقراری ارتباط بین نورون حسی و حرکتی

The small-molecule, rapidly acting transmitters

جدول ۱-۴۶. مواد ناقل سریع اثر کوچک مولکول.

کلاس I
استیل کولین
کلاس II: آمین‌ها
نوراپی‌نفرین
اپی‌نفرین
دوپامین
سروتونین
ملاتونین
هیستامین
کلاس III: اسیدهای آمینه
اسید گاماآمینوبوتیریک (GABA)
گلیسین
گلوتامات
آسپارتات
کلاس IV
ATP
اسید آراشیدونیک
اکسید نیتریک (NO)
موتواکسید کربن

1. میانجی های کوچک ملکول(غیر پپتیدی):
- ✓ عمل سریع دارند(هزارم ثانیه یا کمتر)
- ✓ در سیتوزول پایانه های پیش سیناپسی ساخته میشوند
- ✓ وزیکولهای شفاف و کوچک دارند
- ✓ بازیابی وزیکولها
- ✓ به مقدار زیاد می توانند ترشح بشوند
- ✓ اغلب اوقات اثر ناقل این است که هدایت کانال های یونی را کم یا زیاد کند

مربوط به پاسخهای حاد دستگاه عصبی

❖ These cause most acute responses of the nervous system, such as transmission of sensory signals to the brain and motor signals back to the muscles.

میانجی‌های کوچک مولکول غیر پپتیدی

- عمل سریعی دارند هزارم ثانیه یا کمتر در سیتوزول پایانه‌های پیش سیناپسی ساخته می‌شوند.
- وزیکول‌های شفاف و کوچک دارند چون مولکول‌های درشتی نیستند شفاف اند بازیابی وزیکول‌ها چون آن پروتئین‌ها و سیستم‌های آنزیمی لازم را دارد که بتواند دوباره برای نقل و انتقالات بعدی استفاده شود ه مقدار زیاد می‌توانند ترشح شوند اغلب اوقات اثر ناقل این است که هدایت کانال‌های یونی را کم و زیاد کند مربوط به پاسخ‌های حاد دستگاه عصبی هستند و باعث می‌شوند یک سری از کانال‌های یونی باز یا بسته شوند.
- پاسخ‌های سریعی در سیستم عصبی مثل انتقال سیگنال‌های حسی به مغز یا سیگنال‌های حرکتی برگشت داده شونده به ماهیچه را انجام میدهند.
- به آنها ناقلین سریع الاثر می‌گویند زیرا وقتی این وزیکول‌ها ترشح می‌شوند سریع اثر خود را می‌گذارند .
- اثر این نوروترانسمیترها این است که می‌توانند هدایت کانال‌ها را کم یا زیاد کنند.

Neuropeptides

❖ **میانجی های درشت ملکول:**

- **عمل آهسته دارند**
- **در ریبوزومهای جسم سلولی تولید میشوند**
- **وزیکولهای بزرگ و متراکم دارند**
- **انتقال با جریان اکسونی به سمت پایانه اکسونی**
- **عدم بازیابی وزیکولها**
- **به مقدار کم ترشح می شوند ولی قویتر از میانجیهای کوچکترند**
- **اثرات طولانی تری ایجاد می کنند**

1- بستن یا باز کردن طولانی مدت کانال های یونی

2- تغییرات طولانی مدت در روند متابولیسم سلول

3- تغییر طولانی مدت در فعالیت یا خاموشی ژن های خاص در هسته سلول

4-تغییرات طولانی مدت در تعداد گیرنده های تحریکی یا مهاری

برخی از این اثرات به مدت چند روز باقی می مانند ولی برخی دیگر ممکن است تا سال ها باقی بمانند.

میانجی‌های درشت مولکول ناقلین پپتییدی

- عمل آهسته دارند و کند اثرند در ریبوزوم‌های جسم سلولی تولید می‌شوند توسط شبکه آندوپلاسمی و ریبوزوم‌ها ساخته می‌شوند وزیکول‌های بزرگ و متراکم دارند.
- انتقال با جریان آکسونی به سمت پایانه آکسونی جریان رتروگرید و آنتروگرید توسط نوروفیلامان‌ها و نوروفیبریل‌ها انجام می‌شود.
- عدم بازیابی وزیکول‌ها، به مقدار کم ترشح می‌شوند ولی قوی‌تر است میانجی‌های کوچکترند .
- **اثرات طولانی‌تری را ایجاد می‌کنند:** بستن یا باز کردن طولانی مدت کانال‌های یونی تغییرات طولانی مدت در روند متابولیسم سلول تغییرات طولانی مدت در فعالیت یا خاموشی ژن‌های خاص در هسته سلول غییرات طولانی مدت در تعداد گیرنده‌های تحریکی یا مهاری برخی از این اثرات به مدت چند روز باقی می‌مانند ولی برخی دیگر ممکن است تا سال‌ها باقی بمانند.
- تغییرات طولانی مدت در تعداد یا اندازه نورون ها یا سیناپس ها و تاثیر بر رونویسی از ژن ها

- مثل هورمون‌های هیپوتالاموس، اندورفین، پرولاکتین تیروتروپین، وازوپرسین و LH

جدول ۲-۴۶. نوروپپتیدها، ناقل‌های کنداثر یا فاکتورهای رشد.

هورمون‌های آزادکننده هیپوتالاموسی
هورمون آزادکننده تیروتروپین
هورمون آزادکننده LH
سوماتواستاتین (فاکتور مهارکننده هورمون رشد)
پپتیدهای هیپوفیز
هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH)
بتا – اندورفین
هورمون محرک ملانوسیتی آلفا (α-MSH)
پرولاکتین
LH
تیروتروپین
هورمون رشد
وازوپرسین
اکسی‌توسین
پپتیدهایی که بر روده و مغز اثر می‌کنند
لوسین انکفالین
متیونین انکفالین
ماده P
گاسترین
کوله‌سیستوکینین
پلی‌پپتید روده‌ای مؤثر بر عروق (VIP)
فاکتور رشد عصبی
فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز
نوروتانسین
انسولین
گلوکاگون
از سایر بافت‌ها
آنژیوتانسین II
برادی‌کینین
کارنوزین
پپتیدهای خواب
کلسیتونین

سیستم اتونوم(سمپاتیک یا پاراسمپاتیک) : زمانی که سمپاتیک می‌خواهد به دستگاه گوارش عصب رسانی کند رشته‌های سمپاتیک از نخاع خارج می‌شوند وقتی این رشته‌ها خارج می‌شوند یک زنجیره‌های گانگلیونی هست که این زنجیره‌ها را رد می‌کنند و این زنجیره‌ها خارج می‌شوند وقتی خارج می‌شوند به یک سری گانگلیون‌های محیطی می‌رسند که این‌ها انواع مختلفی دارند وقتی این رشته‌ها به گانگلیون‌ها می‌رسند رشته‌های دوم سمپاتیکی فعال می‌شوند بنابراین این رشته در گانگلیون روی جسم سلولی سلولی که به دستگاه گوارش می‌رود اثر می‌گذارد و رشته‌های پست گانگلیونی به دستگاه گوارش می‌روند پس در محل گانگلیون یک سری نوروترانسمیتر آزاد می‌شود و در دستگاه گوارش نیز یک سری نوروترانسمیتر دیگر آزاد می‌شود.

بررسی چند نوروترنسمیتر مهم (در جدول صفحات 9 و 10 به طور کامل بررسی شده اند)

نور اپی نفرین چون گیرنده‌های آندروژنیک نوراپی نفرین از انواع مختلف آلفا و بتا و هر کدام از این‌ها زیر مجموعه‌های مختلف را دارند و هر کدام در جاهای مختلف بر حسب نوع گیرنده می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد مثلاً وقتی سیستم قلبی عروقی را تحریک می‌کند و تنگی رگ یجاد می‌کند و فشار خون را یاد می‌کند چون گیرنده آلفا است و کلسیم داخل سلولی افزایش و انقباض را داریم ولی در دستگاه گوارش گیرنده از نوع بتا است و باعث هایپر پلاریزاسیون می‌شود و کانال‌های پتاسیمی را باز می‌کند و تحریک پذیری کم می‌شود
از طریق پیامبر ثانویه یا سکند مسنجر به صورت غیر مستقیم عمل می‌کند هر عاملی که باعث شود برداشت نور اپی نفرین از محل سیناپس بلاک شود باعث می‌شود که نور اپی نفرین در سیناپس باقی بماند مثل داروهای ضد افسردگی و کوکائین‌ها. اما داروی ضد فشار خون رزرپین باعث می‌شود سطح نور اپی نفرین کم شود و افسردگی ایجاد می‌کند.

NOTE..

نوروترنسمیتر	نوع عملکرد	محل	توضیحات بیشتر
نور اپی نفرین (NE)	بسته به نوع گیرنده تحریکی یا مهاری است. یا از طریق پیام رسن ثانویه به صورت غیر مستقیم عمل می کند.	**در CNS:** نوراپی نفرین در ساقه مغز مخصوصا هسته لوکوس سرالیوس، سیستم لیمبیک و بسیاری از مناطق قشر مغز هست. **درPNS:** انتقال دهنده عصبی اصلی نورون های پس گانگلیونی در سیستم عصبی سمپاتیک	این نوروترنسمیتر اصطالحا نوروترنسمیتر حس خوب نامیده میشود.داروهایی مانند آمفتامین ها وجود دارند که کارهایی انجام می دهند که releaseنوراپی نفرین افزایش پیدا کند و هنگامی که releaseنوراپی نفرین افزایش یابد،حس سرخوشی و شادی ایجاد میشود که به دلیل عملکرد این داروها بوده است. داروی های ضد افسردگی کاری که انجام میدهند که برداشت نوراپی نفرین از شکاف های سیناپسی کاهش یابد و در نتیجه ی عملکرد این داروها نوراپی نفرین بیشتر و در زمان بیشتری در فضای سیناپسی باقی می ماند و در نهایت حس سرخوشی ایجاد میشود.(کوکایین نیز مانند این داروهاعمل میکند) ✓ اما رزرپین)(reserpineکه یک داروی هایپر تنشن است و اگر از آن استفاده کنیم چون سطح اپی نفرین در حال کاهش است و میانجی ها در حال تخلیه هستند حالت افسردگی ایجاد میشود .
دوپامین	بسته به نوع گیرنده تحریکی یا مهاری است. یا از طریق پیام رسن ثانویه به صورت غیر مستقیم عمل می کند.	**در CNS:** در جسم سیاهی از substantia nigraدر مغز میانی داریم و عملکرد های خاصی در سیستم عصبی ما انجام میدهد نوروترنسمیر اصلی درمسیر حرکتی غیر مستقیم است . **درPNS:** برخی گانگلیون های سمپاتیک	این نوروترنسمیتر هم نوروترنسمیتر حس خوب نامیده میشود.آمفتامین ها میتوانند releaseدوپامین را زیاد کنند .خیلی از داروهایی که باعث سرخوشی میشوند از طریق این نوروترنسمیترها در مغز عملکرد شان را نشان میدهند .برخی از این داروها کاری میکنند که این نورو ترنسمیتر بیشتر آزاد شود و بعضی باعث میشوند که زود تجزیه نشود و بیشتر در این فضا باقی بماند البته بعضی ها میتوانند ترشح و سنتز و مدت زمان ماندگاری اش را بالک کنند مثل کوکائیین که reuptakeدوپامین را بالک میکند یعنی کاری میکند که دوپامین بیشتر در فضا ی سیناپسی باقی بماند و اثراتش را اعمال کند. اما خیلی از بیماری ها در بدن ما به واسطه ی کم و زیاد شدن دوپامین ایجاد میشود مثال ما در پارکینسون نوروترنسمیتر دوپامینمان به شدت کاهش پیدا میکند یا در اسکیزوفرنی که نوروترنسمیتر دوپامین به شدت افزایش پیدا میکند.

نوروترنسمیتر	نوع عملکرد	محل	توضیحات بیشتر
استیل کولین (Ach)	اثر استیل کولین بر گیرنده های نیکوتینی تحریکی میباشد و کانال های سدیم را باز میکند و بنابراین اثر مستقیم دارد. ✓ گیرنده های موسکارینی در عضالت صاف عروق دیده میشوند یا در CNSدیده میشوند و میتوانند تحریکی یا مهاری باشند و بستگی به نوع گیرنده اش دارد و اثرش را از طریق پیک ثانویه میگذارد .	**در CNS:** سراسر قشر مغز، هیپوکامپ و ساقه مغز **درPNS:** تمام اتصالات عصبی عضلانی و درعقده های اتونوم در گانگلیون های پیش سیناپسی)گانگلیون های اطراف نخاع و یکسری رشته های پاراسمپاتیک و سمپاتیک که به این گانگلیون ها وارد میشوند و سپس ،برای مثال بر دستگاه گوارش اثر میگذارد(هم استیل کولین زیادی آزاد میشود.	دربیماری آلزایمر سطح استیل کولین در نواحی خاصی از مغز کم میشود و کاهش سطح آن میتواند حالت های فکری و مغزی را تحت تاثیر قرار بدهد و در بروز آلزایمر نقش داشته باشد. ✓ سم بوتولونیم در بوتاکس باعث فلج عضلانی میشود یعنی آزاد سازی استیل کولین را از پایانه هایش بلاک میکند. پس زمانی که پتانسیل عمل و تحریک در ماهیچه به وجود نیاید ،ماهیچه قادر به حرکت نیست و حالت فلج عضلانی ایجاد میشود . اتصال کورار به گیرنده های نیکوتینیAch و آتروپین به گیرنده های موسکارینی استیل کولین باعث مهر این گیرنده ها می شود. گیرنده های نیکوتینی Achدر میاستنی گراویس تخریب می شوند. ✓ خیلی از ترکیباتی که در جنگ ها استفاده میشوند که اصطلاحا ترکیبات گاز های عصبی یا حشره کش های ارگانو فسفاته نامیده میشوند ،بر روی گیرنده های استیل کولین اثر میگذارند و کاری میکنند که استیل کولین نتواند بر روی گیرنده هایش قرار بگیرد. و منجر به اسپاسم عضلانی تتانیک می شود. در حالتی که آنزیم استیل کولین استراز ،استیل کولین را تجزیه میکند اما اگر این آنزیم غیرفعال شود ،تحریک بیش از حد اتفاق می افتد و اسپاسم عضلانی کشنده ای را به وجودمی آورد .
آمینواسید ها			
گابا (Y-aminobutyric acid)	یک نوروترنسمیتر عمدتا مهاری در سیستم عصبی میباشد که عملکرد هایش میتواندهم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم باشد.	**در CNS:** در قشر مغز ،هیپوتالاموس ،سلول های پورکنژ مخچه ،نخاع ،لول های گرانول پیاز بویایی و در شبکیه ی چشم	گابا در پزشکی : نوروترنسمیتری است که که تحریک پذیری را کاهش میدهد . در مهار پی سیناپسی در سیناپس های axoaxonal مهم است. ✓ بنابراین در خیلی از داروهای آرامش بخش مثل دیازپام، بنزوپازین ها، داروهای ضد اضطراب، و باربیتورات که ضد تشنج است گابا وجود دارد. ✓ ایجاد حالت بی حسی، بیهوشی، حالت آرامش بخش و حالت ضد تشنج از عملکرد های اصلی گابا میباشد . ✓ موادی که سنتز و releaseو عملکرد گابا را بلاک می کنند تشنج را ایجاد میکنند.
گلوتامات	به طور کلی تحریکی عملکرد مستقیم	**در CNS:** نخاع،گیرنده تحریکی بسیار مهم در مغز.	در یادگیری و حافظه نقش دارد،انتشار بیش از حد آن باعث تحریک بیش از حد نورون ها شده و باعث سکته مغزی می شود. این حالت معمولا بر اثر ایسکمی (کمبود اکسیژن ، معمولا مسدود شدن رگ های خونی) به وجود می آید.
گلایسین	عمدتا مهاری عملکرد غیر مستقیم	**در CNS:** نخاع و ساقه مغز، شبکیه چشم	ناقل عصبی مهاری اصلی طناب نخاعی است. سم strychnineگیرنده های گلایسین را مهار کند ومنجر به تشنج های کنترل نشده و ایست تنفسی شود.

- **گابا** در واقع یک ترمز در سیستم عصبی ماست و دو نوع aو bدارد
- **گلوتامات** در یادگیری و حافظه نقش دارد و اگر بیش از حد در فضای سیناپسی بماند خاصیت سمی دارد و باعث سکته های مغزی می‌شود
- مطالب تصویر خوانده شود

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

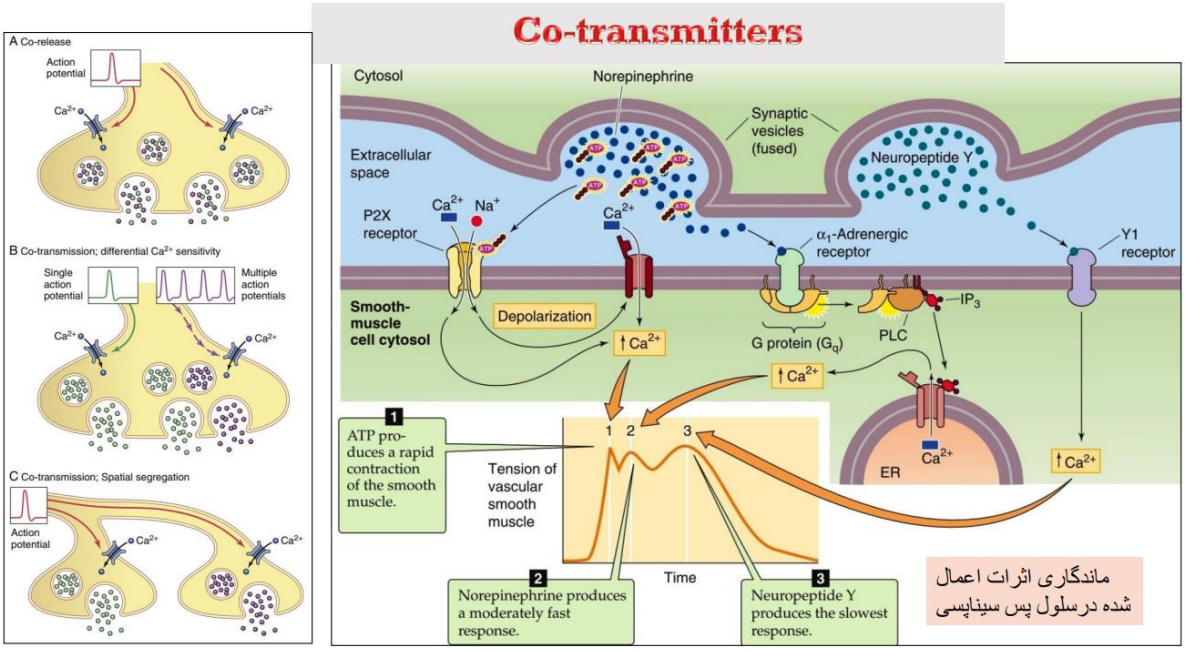
Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Glutamate	AMPA		$\uparrow Na^+, K^+$	AMPA	CNQX, DNQX
	Kainate		$\uparrow Na^+, K^+$	Kainate	CNQX, DNQX
	NMDA		$\uparrow Na^+, K^+, Ca^{2+}$	NMDA	AP5, AP7
	$mGluR_1$	$\uparrow$cAMP, IP_3, DAG	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	DHPG	
	$mGluR_5$	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+, \uparrow Ca^{2+}$	Quisqualate	
	$mGluR_2$, $mGluR_3$	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	DCG-IV	
	$mGluR_4$, $mGluR_{6-7}$	$\downarrow$cAMP	$\downarrow Ca^{2+}$	L-AP4	
GABA	$GABA_A$		$\uparrow Cl^-$	Muscimol	Bicuculline, Gabazine, Picrotoxin
	$GABA_B$	$\uparrow IP_3$, DAG	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	Baclofen	Saclofen
Glycine	Glycine		$\uparrow Cl^-$	Taurine, β-alanine	Strychnine
Acetylcholine	N_M		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine	Tubocurarine, Gallamine triethiodide
	N_N		$\uparrow Na^+, K^+$	Nicotine, lobeline	Trimethaphan
	M_1, M_3, M_5	$\uparrow IP_3$, DAG	$\uparrow Ca^{2+}$	Muscarine, Bethanechol, Oxotremorine (M_1)	Atropine, Pirenzipine (M_1)
	M_2, M_4	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+$	Muscarine, Bethanechol (M_2)	Atropine, Tropicamide (M_4)

- وقتی نفوذ پذیری به clزیاد شود clوارد سلول می‌شود تحریک پذیری کم می‌شود clآنیون فراوان مایع خارج سلولی است.
- وقتی نفوذ پذیری به پتاسیم زیاد شود پتاسیم خارج می‌شود پتاسیم کاتیون فراوان داخل سلولی است
- با افزایش نفوذ پذیری غشا به کلر (به سمت داخل سلول) و پتاسیم (به سمت خارج سلول) و با بستن کانال‌های کلسیمی سلول منفی میشود و هایپرپولاریزاسیون رخ میدهد.

Pharmacology of a selection of receptors for some small-molecule neurotransmitters.

Neurotransmitter	Receptor	Second Messenger	Net Channel Effects	Agonists	Antagonists
Norepinephrine	α_1	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+$	Phenylephrine	Prazosin, Tamsulosin
	α_2	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+, \downarrow Ca^{2+}$	Clonidine	Yohimbine
	β_1	$\uparrow$cAMP	$\downarrow K^+$	Isoproterenol, Dobutamine	Atenolol, Esmolol
	β_2	$\uparrow$cAMP		Albuterol	Butoxamine
Serotonin	$5HT_{1A}$	$\downarrow$cAMP	$\uparrow K^+$	8-OH-DPAT	Metergoline, Spiperone
	$5HT_{1B}$	$\downarrow$cAMP		Sumatriptan	
	$5HT_{1D}$	$\downarrow$cAMP	$\downarrow K^+$	Sumatriptan	
	$5HT_{2A}$	$\uparrow IP_3$, DAG	$\downarrow K^+$	Dobutamine	Ketanserin
	$5HT_{2C}$	$\uparrow IP_3$, DAG		α-Methyl-5-HT	
	$5HT_3$		$\uparrow Na^+$	α-Methyl-5-HT	Ondansetron
	$5HT_4$	$\uparrow$cAMP	$\downarrow K^+$	5-Methoxytryptamine	

3-OH-DPAT, 8-hydroxy-N, N-dipropyl-2-aminotetralin; AMPA, α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; DAG, diacylglycerol; DCG-IV, 2-(2, 3-dicarboxycyclopropyl) glycine; DHPG, 3-5 dihydroxyphenylglycine; IP_3, inositol triphosphate; L-AP4, 2-amino-4-phosphonobutyrate; NMDA, N-methyl-D-aspartate.



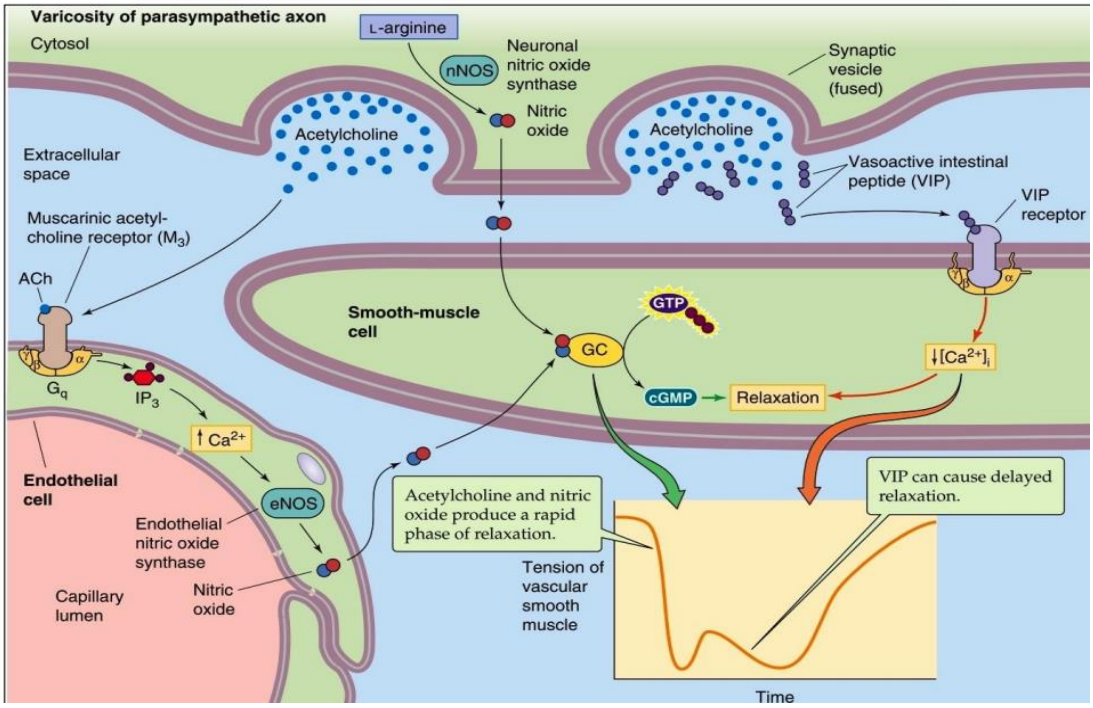
نوروترانسمیترهای کوچک مولکول و درشت مولکول می‌توانند با هم در یک پایانه سیناپسی باشند و حتی می‌توانند با هم در یک وزیکول هم قرار بگیرند یا در حالت دوم هر کدام می‌توانند در وزیکول‌های جداگانه‌ای باشند که حساسیت‌های متفاوتی نسبت به تحریک دارند آزاد شدن همزمان دو نوروترنسمیتر با هم یک کار را انجام می‌دهد و آن ماندگاری اثرات اعمال شده در سلول پس سیناپسی است.

۱) گیرنده Nepبه Gپروتئین وصل است که حالت تحریکی دارد وقتی nepوی گیرنده می‌نشیند تغییراتی در Gپروتئین ایجاد می‌شود و آن را فعال می‌کند Gپروتئین فعال شده باید در سطح غشا کاری انجام دهد و آن این است که آن آنزیمی به نام فسفولیپاز سی plcرا فعال می‌کند این آنزیم اینوزیتول بیس فسفات که یکی از فسفولیپیدهای ساختار غشا می‌باشد را میشکند و به اجزای آسیل گلیسرول و ip3تبدیل میکند. ip3وقتی ریز می‌شود در سلول قابلیت ورود به داخل شبکه سارکوپلاسمیک عضله را دارد و در آنجا کانال‌های کلسیمی را باز می‌کند کلسیم را رها می‌کند پس در نهایت وقتی Nepروی گیرنده آلفا ۱ می‌نشیند کلسیم آزاد می‌شود

2) گیرنده ATPدر این عضله از نوع P2xاست گیرنده‌ای است وابسته به ATPکه وقتی ATPروی آن می‌نشیند اجازه می‌دهد سدیم و کلسیم وارد سلول شوند بنابراین وقتی سدیم وارد می‌شود سلول دپولاریزه می‌شود وقتی تحریک پذیری در داخل سلول زیاد شود کانال‌های ولتاژی کلسیم که در سطح غشای سلول هستند تحریک می‌شود و کلسیم از مایع خارج سلولی می‌تواند وارد سلول شود و کلسیم داخل سلولی زیاد می‌شود و از طرف دیگر خود P2xهم کلسیم را وارد سلول می‌کند پس نتیجه عملکرد ATPنیز افزایش غلظت کلسیم است پس عملکرد هر دو افزایش غلظت کلسیم است.

۳) نوروپپتید yنیز با راه و روش خودش غلظت کلسیم را در داخل سلول بالا می‌برد
چیزی که در این سه متفاوت است به جز راه و روششان برای بالا بردن غلظت کلسیم در داخل سلول مدت زمانیست که اثر می‌گذارند یکی از ۳ نوروترانسمیتر نمودار را سریع یکی متوسط دیگری کند بالا می‌برد اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند نتیجه این می‌شود که کلسیم در مدت زمان طولانی در سطح بالا حفظ شود.
پس ATPبا سرعت بالا، NEPبا سرعت متوسط و نوروپپتید Yبا سرعت آهسته عمل می‌کند و این نمودار می‌گوید که افزایش غلظت کلسیم و نگه داشتن کلسیم در پیک خودش با همکاری این ۳ نوروترنسمیتر انجام می‌شود.

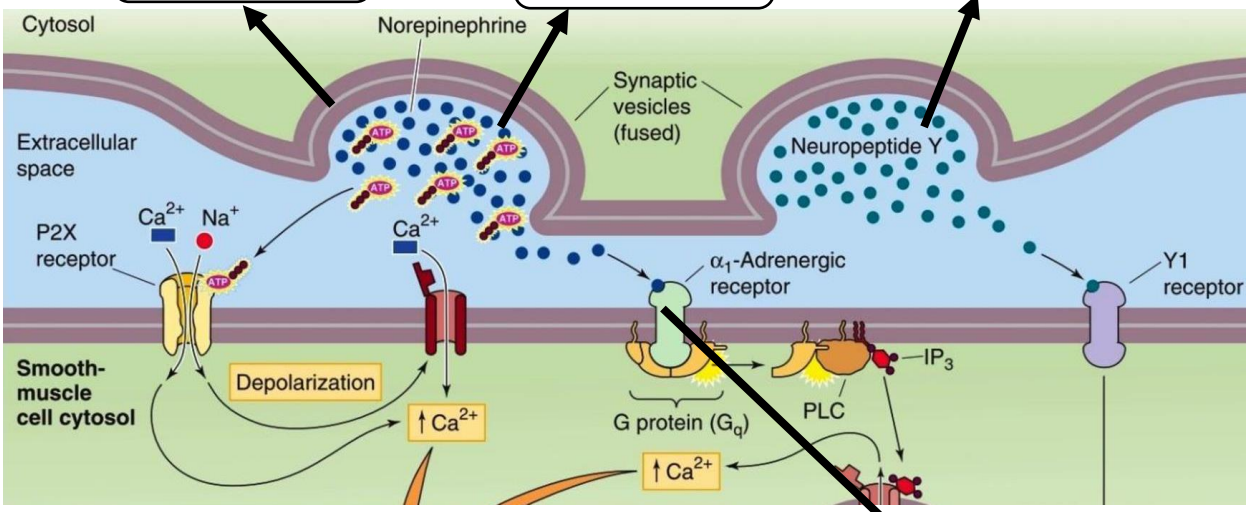
Co-transmitters



یک پایانه آکسون آدرنژنیک است چون نور اپی نفرین را آزاد می کند.

در این وزیکول همزمان نوراپی نفرین و ATP آزاد می شود.

در این وزیکول نورو پپتید Y آزاد می شود که جزء درشت ملکول هاست.



هر نورو ترنسمیتر پس از آزاد شدن روی گیرنده خود می نشیند که گیرنده Nep از (نوع آلفا یک) است و غیر مستقیم با سیکل پیامبر ثانویه عمل می کند. در نتیجه این سیکل غلظت کلسیم داخل سلول زیاد می شود.